

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	KEAMANAN SISTEM INFORMASI
Kode Mata Kuliah	:	BBK2IAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	2
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

		RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY				
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
KEAMANAN SISTEM INFORMASI	BBK2IAB3	-	T= -	P= -	Genap	2025-02-25 02:39:44
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Adityas Widjarto S.T., M.T.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah						
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 8	[PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1		[PLO01-CLO03]Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat			PLO 1
	CLO 2		[PLO01-CLO08]Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi			PLO 1
	CLO 3		[PLO08-CLO01]Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata			PLO 8
	CLO 4		[PLO08-CLO02]Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi			PLO 8

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][PLO01-CLO03]Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat	Tugas Besar(30%)	(%)
		[CLO-2][PLO01-CLO08]Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	UTS(20%)	(%)
	[PLO-8] [PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-4][PLO08-CLO02]Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi	UAS(20%)	(%)
		[CLO-3][PLO08-CLO01]Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	Praktikum(30%)	(%)
Pustaka	Utama			
	-			
	Pendukung			
	-			
Media Pembelajaran	Software			
	-			
	Hardware			
	-			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Muhammad Solehuddin S.SI., M.Kom., Muhammad Fakhrol Safitra S.Kom., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO	[PLO01-CLO03]	Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat						
1-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO03]Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi aset,aset IT 2. Ketepatan dalam menjelaskan proteksi aset IT	UTS	• Aset, aset IT,CIA dan proteksi	• Problem Based learning	• Kuliah[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO	[PLO01-CLO03]	Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat						
2-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO03]Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi konsep information vulnerability 2. Ketepatan dalam menjelaskan information threat	UTS	• Vulnerability dan threat pada personal dan pada software	• Problem Based learning	• Kuliah [3X50 Menit]	
CLO 1 CLO	[PLO01-CLO03]	Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat						
3-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO03]Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi fungsi dan konsep information risk 2. Ketepatan dalam menjelaskan information security control	UTS	• konsep kontrol, identifikasi, otentikasi,otorisasi dan akunting pada teknologi IT	• Problem Based learning		• Kuliah [3X50 Menit]
CLO 2 CLO	[PLO01-CLO08]	Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi						
4-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO01-CLO08]Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi kriptografi klasik 2. Ketepatan dalam menerapkan fungsi transposisi dan permutasi	Praktikum	• Konsep kriptografi klasik dan cakupannya	• Problem Based learning		• Praktikk[3X50 Menit]
CLO 1 CLO	[PLO01-CLO03]	Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat						
5-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO03]Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menerapkan kriptografi modern hash,simetrik, asimetrik 2. Ketepatan dalam menerapkan public key infrastructure & CA	UTS	• Fungsi C,I dengan hash, kriptografi simetrik	• Problem Based learning		• Kuliah [3X50 Menit]
CLO 3 CLO	[PLO08-CLO01]	Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata						
6-1	CLO 3	• [CLO 3] [PLO08-CLO01]Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi konsep kriptografi asimetrik 2. Ketepatan dalam menerapkan konsep otentikasi dan non-repudiation	Tugas Besar	• PKI,CA, fungsi dan cakupan otentikasi dan non-repudiation	• Problem Based learning		• Kuliah [3X50 Menit]
CLO 2 CLO	[PLO01-CLO08]	Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi						
7-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO01-CLO08]Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi fungsi identitas dan otentikasi 2. Ketepatan dalam menjelaskan otorisasi dan logging	Praktikum	• aspek kontrol lengkap pada berbagai teknologi IT	• Problem Based learning		• Praktikk[3X50 Menit]
CLO 1 CLO	[PLO01-CLO03]	Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat						
8-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO03]Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi konsep aset IT dan proteksinya 2. Ketepatan dalam menjelaskan kerentanan dan ancaman pada aset IT	UTS	• Fungsi dan relasi V,T,C pada berbagai layanan dan aset IT	• Problem Based learning	• Ujian[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO	[PLO08-CLO01]	Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata						

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
9-1	CLO 3	• [CLO 3] [PLO08-CLO01]Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi network service vulnerability & threat 2. Ketepatan dalam menerapkan network service protection	Tugas Besar	• Fungsi proteksi pada berbagai endpoint dan desktop terhadap threat dan kerentanannya	• Problem Based learning		• Kuliah [3X50 Menit]
CLO 3 CLO [PLO08-CLO01]Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
10-1	CLO 3	• [CLO 3] [PLO08-CLO01]Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi vulnerability dan threat pada sistem endpoint dan desktop 2. Ketepatan dalam menjelaskan proteksi endpoint dan desktop	Tugas Besar	• Fungsi proteksi pada berbagai endpoint dan desktop terhadap threat dan kerentanannya	• Problem Based learning		• Kuliah[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO08]Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
11-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO01-CLO08]Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi pengelolaan keamanan service sistem 2. Ketepatan dalam menjelaskan ancaman dan eksploitasi pada server	Praktikum	• Fungsi proteksi pada service dan OS server terhadap threat dan kerentanannya	• Problem Based learning	• Praktik[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO02]Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi								
12-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO08-CLO02]Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi vulnerability dan threat pada aplikasi web 2. Ketepatan dalam menerapkan proteksi pada aplikasi	UAS	• Vulnerability, threat, dan eksploitasi pada aplikasi	• Project Based Learning	• Kuliah [3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO02]Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi								
13-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO08-CLO02]Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi fungsi proteksi data 2. Ketepatan dalam menerapkan konsep dan fungsi kerentanan, ancaman pada sistem data	UAS	• Fungsi proteksi pada berbagai kategori dan aspek data, sistem storage bentuk kerentanan dan ancamannya	• Problem Based learning	• Kuliah [3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO08]Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
14-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO01-CLO08]Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi fungsi operasional keamanan 2. Ketepatan dalam menerapkan proteksi keamanan lingkungan fisik	Praktikum	• Proteksi lingkungan fisik dari kerentanan dan threatnya	• Problem Based learning	• Praktik[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO02]Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi								
15-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO08-CLO02]Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi pengelolaan teknologi keamanan sebagai policy, panduan, prosedur SDM dan organisasi 2. Ketepatan dalam menerapkan fungsi pengelolaan pasca insiden keamanan	UAS	• Pengelolaan keamanan organisasi, policy, DC-DRC, forensik pasca insiden	• Problem Based learning	• Kuliah [3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO02]Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
16-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO08-CLO02]Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi strategi keamanan 2. Ketepatan dalam menerapkan fungsi keamanan pada suatu kasus keamanan	UAS	• studi kasus dan implementasi software beserta aspek pengelolaan, V,T dan C	• Problem Based learning	• Kerja mandiri[3X50 Menit]	